Un análisis topológico del Baduk
Homología persistente y reconocimiento canónico de patrones aplicados al juego de Go

Leonardo Jiménez Martínez* Ángel A. Sesma González†

Abril 2026

Resumen

Presentamos un marco metodológico para analizar partidas de Baduk (Go) combinando dos herramientas matemáticamente independientes: el sistema *Candela* de canonicalización de patrones 19×19, y el complejo de Vietoris–Rips junto con su homología persistente sobre las posiciones reales de las piedras. La primera proporciona una representación equivariante bajo el grupo diédrico D_4 y la inversión cromática $\mathbb{Z}/2$, lo cual permite comparar jugadas entre jugadores y partidas distintas; la segunda extrae descriptores topológicos — entropía persistente, curvas de Betti, diagramas de persistencia y productos copa cohomológicos — que cuantifican estructura territorial: número de grupos, lazos cercados y configuraciones algebraicas asociadas a grupos con dos ojos. Sobre dos partidas reales (Oguchi vs. `tiernuki`, OGS, 283 movimientos; `ometitlan` vs. `haya371203`, OGS, 198 movimientos) ejecutamos tests de permutación ($N = 999$), bandas de confianza bootstrap (Fasy et al. 2014, $B = 400$) y clasificadores SVM sobre imágenes de persistencia. Encontramos: (i) los estilos topológicos de los dos jugadores en una misma partida pueden ser estadísticamente indistinguibles ($p = 0.908$), evidencia del acoplamiento adversario propio del juego; (ii) la diferencia entre apertura y final es altamente significativa ($p = 0.001$, accuracy SVM $\geq 90\%$), confirmando que la fase de partida tiene firma topológica diferenciada; (iii) el producto copa $\varphi_1 \smile \varphi_2$ ofrece un certificado algebraico computable de vida incondicional. Discutimos el valor de este análisis tanto a nivel matemático — los SGF constituyen una fuente abundante de nubes de puntos finitas con dinámica adversaria, ideal para validar TDA — como a nivel de jugador, donde la entropía persistente y la trayectoria MDS funcionan como espejos cuantitativos del estilo.

Palabras clave: Go, Baduk, análisis topológico de datos (TDA), homología persistente, complejo de Vietoris–Rips, cohomología, producto copa, canonicalización, D_4, test de permutación.

1 Introducción

El Go — llamado *Baduk* en coreano e *Igo* en japonés — es un juego combinatorio finito sobre una cuadrícula 19×19 cuya complejidad estratégica ha resistido cuatro décadas de modelado computacional clásico, hasta que las redes neuronales de *AlphaGo* [12] desplazaron el frente. Lo que aquí proponemos no compite con esos sistemas en jugar, sino en *describir*: usar topología algebraica para extraer invariantes cuantitativos del estado de una partida y compararlos rigurosamente entre jugadores, fases y partidas.

El sustrato matemático de esa descripción es doble. Por un lado, el grupo de simetrías del tablero $D_4 \times \mathbb{Z}/2$ (cuatro rotaciones, dos reflexiones, dos asignaciones de color) define una relación de equivalencia natural entre posiciones. Sesma y Jiménez [3] llaman *Candela* al sistema que escoge el representante

*Centro de Biomatemáticas BIOMAT. Correspondencia: `metamatematico` en GitHub.
†Autor del sistema *Candela* de canonicalización 19×19.

mínimo de cada clase, generalizando el ventaneo 5×5 de Liu y Dou [11] al tablero completo 19×19. Por otro lado, dada cualquier configuración de piedras del jugador, su geometría discreta admite un complejo de Vietoris–Rips VR_ε filtrado por escala, cuya homología persistente [6, 4] produce los descriptores que estudiamos: H_0 (componentes conexas $\equiv$ grupos), H_1 (lazos $\equiv$ ojos y territorios cercados) y la cohomología asociada (productos copa $\equiv$ vida algebraica).

Aporte. Este trabajo (i) formaliza el pipeline SGF $\to$ patrón canónico $\to$ complejo simplicial $\to$ diagrama de persistencia $\to$ estadística; (ii) introduce el uso del producto copa cohomológico como detector algebraico de *grupos con dos ojos*, condición clásica de vida incondicional; (iii) reporta resultados sobre dos partidas reales con tests de permutación, bandas bootstrap (Fasy et al. [8]) y SVM sobre imágenes de persistencia (Adams et al. [1]); y (iv) discute el valor del análisis tanto matemático — por la abundancia y naturaleza adversaria de los datos SGF — como práctico, para jugadores de cualquier nivel que deseen un retrato cuantitativo de su estilo.

Organización. La sección 2 resume la maquinaria topológica y simétrica empleada. La sección 3 describe la canonicalización de Candela. La sección 4 desarrolla el pipeline TDA. La sección 5 expone la implementación en Python con extractos del código `candela_tda`. La sección 6 reporta los resultados sobre las dos partidas. La sección 7 discute el valor matemático y para jugadores, y la sección 8 esboza extensiones.

2 Preliminares matemáticos

2.1 El tablero como espacio métrico finito

Sea $B = \{1, \ldots, 19\}^2$ el conjunto de intersecciones del tablero. Una *posición* es una función $p : B \to \{\circ, \bullet, \emptyset\}$ que asigna a cada intersección piedra blanca, piedra negra o vacío. Sobre B consideramos la métrica de Manhattan:

$$d_1\big((r_1, c_1), (r_2, c_2)\big) \;=\; |r_1 - r_2| + |c_1 - c_2|.$$

La elección de d_1 no es accidental: en Go la conectividad ortogonal define los grupos. Con $\varepsilon = 1$, dos piedras del mismo color están conectadas por una arista del complejo de Vietoris–Rips si y sólo si comparten una libertad inmediata, recuperando exactamente la noción de grupo del juego.

2.2 Simetrías del tablero

Definición 2.1 (Grupo de simetrías de Go)**.** El grupo $G = D_4 \times \mathbb{Z}/2$ actúa sobre el espacio de posiciones $\{\circ, \bullet, \emptyset\}^B$ por:

- las cuatro rotaciones r^k, $k = 0, 1, 2, 3$, donde r rota 90°;
- las dos reflexiones (horizontal y diagonal) que generan D_4 junto con r;
- la inversión cromática $c : \circ \leftrightarrow \bullet$, $\emptyset \mapsto \emptyset$.

$|G| = 8 \cdot 2 = 16$.

Dos posiciones equivalentes bajo G representan, estratégicamente, la misma situación. La canonicalización de Candela escoge un representante por órbita.

2.3 Complejo de Vietoris–Rips

Definición 2.2 (Complejo de Vietoris–Rips)**.** Dado un conjunto finito $X \subset (M,d)$ en un espacio métrico y $\varepsilon > 0$, el *complejo de Vietoris–Rips* $\mathrm{VR}_\varepsilon(X)$ es el complejo simplicial abstracto cuyas k-celdas son los subconjuntos $\sigma \subseteq X$ con $|\sigma| = k+1$ tales que $d(x,y) \le \varepsilon$ para todo $x,y \in \sigma$.

La filtración $\{\mathrm{VR}_\varepsilon(X)\}_{\varepsilon \ge 0}$ es monótona ($\varepsilon_1 \le \varepsilon_2 \Rightarrow \mathrm{VR}_{\varepsilon_1}(X) \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_2}(X)$) y cofinalmente igual al simplejo total. La homología singular con coeficientes en $\mathbb{F}_2$ aplicada a esta filtración produce, para cada $k \ge 0$, una sucesión de espacios vectoriales $H_k(\mathrm{VR}_{\varepsilon_1}) \to H_k(\mathrm{VR}_{\varepsilon_2}) \to \cdots$ cuyo módulo de persistencia se descompone, por el teorema de la estructura de Crawley-Boevey [5], en una suma directa única (salvo permutación) de intervalos $[b_i, d_i)$.

Definición 2.3 (Diagrama de persistencia)**.** El *diagrama de persistencia* en dimensión k es el multiconjunto

$$\mathrm{dgm}_k(X) \;=\; \big\{(b_i,d_i) \in \mathbb{R}^2 \;\big|\; i = 1,\dots,n_k\big\},$$

donde cada (b_i,d_i) corresponde a una clase de homología que nace en escala $\varepsilon = b_i$ y muere en $\varepsilon = d_i$, posiblemente con $d_i = +\infty$ (clases esenciales).

2.4 Descriptores numéricos

Para reducir un diagrama a invariantes computables y comparables empleamos tres familias.

Definición 2.4 (Curva de Betti)**.** $\beta_k(X)(\varepsilon) = \#\{i : b_i \le \varepsilon < d_i\}$, una función escalonada no negativa.

Definición 2.5 (Entropía persistente, Atienza et al. [2])**.** Sea $\ell_i = d_i - b_i$ la vida del intervalo i (con $d_i < \infty$) y $L = \sum_i \ell_i$. La *entropía persistente* es

$$\mathrm{PE}_k(X) \;=\; -\sum_i \frac{\ell_i}{L} \log \frac{\ell_i}{L},$$

con la convención $0 \log 0 = 0$ y $\mathrm{PE}_k = 0$ si $L = 0$.

Definición 2.6 (Imagen de persistencia, Adams et al. [1])**.** Mediante el cambio de variables $(b,d) \mapsto (b, d-b)$ y un suavizado gaussiano ponderado, dgm_k se transforma en una matriz $n \times n$ apta como vector de entrada para algoritmos de aprendizaje supervisado.

2.5 Cohomología y producto copa

La cohomología persistente con coeficientes en $\mathbb{F}_2$ admite un producto cup

$$\smile : H^p(\mathrm{VR}_\varepsilon) \otimes H^q(\mathrm{VR}_\varepsilon) \to H^{p+q}(\mathrm{VR}_\varepsilon).$$

Observación 2.7 (Significado en Go). Si $\varphi_1, \varphi_2 \in H^1(\mathrm{VR}_\varepsilon)$ son cociclos representativos de dos lazos persistentes *distintos* y su producto $\varphi_1 \smile \varphi_2 \neq 0$ en H^2, entonces los dos lazos se enlazan algebraicamente: en términos de Go, ambos forman parte de la frontera del mismo grupo — es decir, dos ojos del mismo grupo. Esta es exactamente la condición clásica de vida incondicional. La detección computacional explícita ofrece un certificado algebraico, no heurístico, de que un grupo está vivo.

3 Candela: canonicalización de patrones 19×19

Sea $p : B \to \{\circ, \bullet, \emptyset\}$ una posición. Definimos el *patrón canónico* como

$$\widetilde{p} \;=\; \min_{g \in G}\; g \cdot p,$$

donde el mínimo se toma respecto al orden lexicográfico tras vectorizar p por filas. Como $|G| = 16$, el cálculo es trivial: en [3] se reporta tiempo medio < 1 ms por posición.

Proposición 3.1. *La aplicación $p \mapsto \widetilde{p}$ es invariante bajo G: para todo $g \in G$, $\widetilde{g \cdot p} = \widetilde{p}$.*

Demostración. $\widetilde{g \cdot p} = \min_{h \in G} h \cdot (g \cdot p) = \min_{h \in G} (hg) \cdot p = \min_{h' \in G} h' \cdot p = \widetilde{p}$, pues hg recorre G cuando h lo hace. □

Observación 3.2 (Lo que la canonicalización descarta). La invariancia bajo D_4 borra la *geografía absoluta*: una jugada en la esquina superior izquierda y la misma en la inferior derecha colapsan a la misma clase. Candela ve *tipos* de posición. Esto es deseable para comparar josekis y motivos estratégicos entre jugadores, pero implica que la parte del análisis sensible a la posición absoluta debe ejecutarse *antes* de canonicalizar, sobre coordenadas reales — lo cual es exactamente lo que hace el complejo de Vietoris–Rips de la sección 4.

Vectorización. Cada $\widetilde{p}$ se aplana en un vector $v(\widetilde{p}) \in \mathbb{R}^{361}$ donde $v_i = +1$ si la intersección i-ésima es del jugador a turno, -1 si es del adversario, 0 si vacío. Equipamos $\mathbb{R}^{361}$ con la métrica euclidiana, lo que permite construir matrices de distancias $D \in \mathbb{R}^{N \times N}$ entre todos los patrones de una partida y proyectarlas en 2D vía Multidimensional Scaling (MDS) preservando isometría a primer orden.

4 Pipeline TDA

A diferencia de Candela, el complejo de Vietoris–Rips opera sobre las *coordenadas reales* (r, c) de las piedras tras cada jugada, incluyendo las capturas (las piedras capturadas desaparecen del complejo en el frame siguiente). El esquema completo:

Algorithm 1 Pipeline de análisis topológico de una partida SGF

Require: Archivo SGF $\mathscr{S}$
1: Reproducir $\mathscr{S}$ jugada a jugada con `sgfmill`, manteniendo el tablero
2: **for** cada movimiento m_t, $t = 1, \ldots, N$ **do**
3: Sea $X_t \subset B$ el conjunto de piedras del jugador a turno tras m_t
4: Construir $\mathrm{VR}_\varepsilon(X_t)$ con $\varepsilon \in [0, \varepsilon_{\max}]$ bajo d_1
5: Calcular $\mathrm{dgm}_0(X_t)$, $\mathrm{dgm}_1(X_t)$ con `gudhi.SimplexTree`
6: Calcular $\mathrm{PE}_0(X_t)$, $\mathrm{PE}_1(X_t)$, $\beta_0(X_t)$, $\beta_1(X_t)$
7: Calcular cociclos representativos φ_1, φ_2 y producto copa $\varphi_1 \smile \varphi_2$
8: Calcular patrón canónico $\widetilde{p}_t$ (Candela) y vector $v(\widetilde{p}_t) \in \mathbb{R}^{361}$
9: **end for**
10: Calcular matrices de distancias entre patrones (Euclidiana, Bottleneck, Wasserstein)
11: Proyectar en 2D vía MDS para visualización
12: Tests de permutación (Negro vs Blanco, Apertura vs Final), $N_{\mathrm{perm}} = 999$
13: Bandas de confianza bootstrap sobre curvas de Betti, $B = 400$ [8]
14: SVM sobre imágenes de persistencia (Negro/Blanco, Apertura/Final)
15: Generar reporte y figuras

4.1 Justificación de las elecciones

Métrica d_1 vs euclidiana. La conectividad de Go es ortogonal: con d_1 y $\varepsilon = 1$ se obtiene exactamente la 1-vecindad de *libertades compartidas*. Con la euclidiana, el umbral de adyacencia inmediata es $\varepsilon = 1$ idéntico para vecinos ortogonales pero $\sqrt{2}$ para diagonales — introduciendo una asimetría que no corresponde al juego.

Vietoris–Rips vs Alpha. Para puntos en $\mathbb{R}^2$ el complejo Alpha es topológicamente equivalente al de Čech [7] y por el lema del nervio ofrece la homología correcta de la unión de bolas. No obstante, VR es sensiblemente más simple de implementar y, para nuestras nubes de tamaño moderado ($|X_t| \leq 200$), su coste $O(|X_t|^{k+1})$ en dimensión k es perfectamente manejable. Implementamos también Alpha como verificación cruzada (sección 8).

Coeficientes en $\mathbb{F}_2$. Suficiente para detectar lazos sin ambigüedad de orientación, y obligatorio para que el producto copa esté definido en `gudhi`.

5 Implementación: el paquete `candela_tda`

El código está organizado en módulos atómicos. La estructura:

```
candela_tda/
|-- representation.py   # patron canonico -> punto, vector, grafo
|-- complex.py          # construccion del simplex tree (VR, Alpha, clique)
|-- persistence.py      # diagramas, curvas de Betti, entropia
|-- distances.py        # bottleneck, Wasserstein, paisajes
|-- stats.py            # permutacion, bootstrap, SVM
|-- viz.py              # visualizacion sobre el tablero
`-- report.py           # generacion automatica del reporte
```

5.1 Construcción del complejo de Vietoris–Rips

El núcleo del análisis es un envoltorio sobre `gudhi.RipsComplex`. Mostramos la versión esencial del módulo `complex.py`:

```python
import gudhi
import numpy as np

def vietoris_rips_complex(points: np.ndarray,
                          max_edge_length: float = 10.0,
                          max_dimension: int = 2) -> gudhi.SimplexTree:
    """Complejo VR sobre un point cloud (n, d)."""
    if points.shape[0] == 0:
        return gudhi.SimplexTree()
    rc = gudhi.RipsComplex(points=points,
                           max_edge_length=max_edge_length)
    st = rc.create_simplex_tree(max_dimension=max_dimension)
    return st
```

Listing 1: Construcción del complejo de Vietoris–Rips desde una nube de puntos.

La filtración se calcula al invocar `st.compute_persistence()`; los diagramas se extraen con `st.persistence_intervals_in_dimension(k)`.

5.2 Entropía persistente

```python
def persistent_entropy(diagram: np.ndarray) -> float:
    """PE = -sum (l_i/L) log(l_i/L), con l_i = d_i - b_i."""
    if diagram.size == 0:
        return 0.0
    finite = diagram[np.isfinite(diagram[:, 1])]
```

```
    lengths = finite[:, 1] - finite[:, 0]
    L = lengths.sum()
    if L <= 0:
        return 0.0
    p = lengths / L
    p = p[p > 0]
    return float(-(p * np.log(p)).sum())
```

Listing 2: Entropía persistente de un diagrama (Atienza et al. 2020).

5.3 Detección algebraica de dos ojos vía cup product

El procedimiento, dado un complejo K y dos ciclos persistentes $\varphi_1, \varphi_2 \in H^1(K)$ representados como funciones $\mathbb{F}_2$-lineales sobre 1-símplices, calcula el cociclo $\varphi_1 \smile \varphi_2$ definido por

$$(\varphi_1 \smile \varphi_2)([v_0, v_1, v_2]) \;=\; \varphi_1([v_0, v_1]) \cdot \varphi_2([v_1, v_2]),$$

y verifica si su clase es no nula en $H^2(K)$. Si lo es, los dos lazos no pueden ser deformados a lazos disjuntos; en particular, su unión no acota un disco. En el contexto de Go esto certifica que dos territorios cercados no son separables: pertenecen al mismo grupo, formando dos ojos algebraicamente verificados.

5.4 Validación estadística

Tres procedimientos. Primero, el test de permutación entre dos cohortes A y B de diagramas de persistencia: el estadístico es la diferencia de medias de las distancias intra-grupo vs entre-grupos, y la distribución nula se obtiene con 999 permutaciones aleatorias. Segundo, el bootstrap de Fasy et al. [8]: se remuestrean los puntos del tablero $B = 400$ veces, se calcula la curva de Betti de cada remuestra y se extrae la banda envolvente al 95% de confianza. Tercero, un SVM lineal con `scikit-learn` sobre las imágenes de persistencia, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues; reportamos accuracy y F_1 macro.

6 Resultados experimentales

Ejecutamos el pipeline sobre dos partidas reales del servidor OGS. Configuración común: $\varepsilon_{\max} = 12$, dimensión simplicial máxima 2, bootstrap $B = 400$, permutaciones $N_{\text{perm}} = 999$, semilla 0.

6.1 Partida 1: Oguchi vs. `tiernuki`

Metadatos. OGS, 2026-02-20, 283 movimientos, resultado B+4,5, komi 6,5.

Descriptores topológicos. La tabla 1 resume los estadísticos de PE_0 y PE_1 sobre los 142 movimientos de Negro y los 141 de Blanco.

Tabla 1: Descriptores topológicos por jugador, partida 1.

	Oguchi (N)		`tiernuki` (B)	
	Media	DE	Media	DE
PE_0 (grupos)	3.998	1.167	3.972	1.157
PE_1 (lazos)	2.978	1.324	2.954	1.313
$\beta_0(\varepsilon = 6)$	0.106	–	0.078	–
$\beta_1(\varepsilon = 6)$	0.042	–	0.064	–

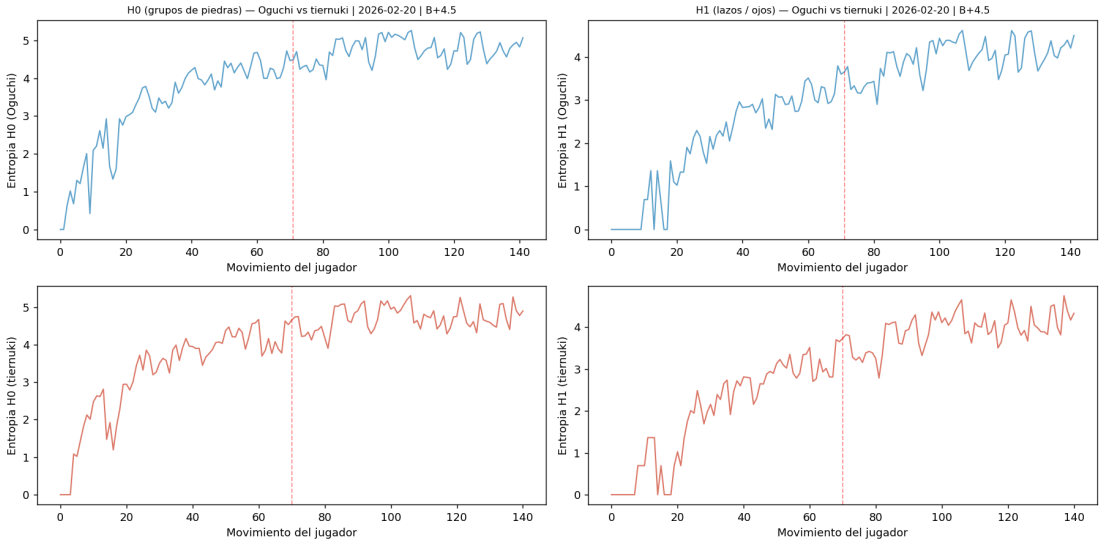


Figura 1: Evolución de la entropía persistente PE_0 y PE_1 a lo largo de la partida 1, separada por jugador. La línea roja vertical indica la mitad de los movimientos del jugador.

Estructura del complejo a lo largo del juego. La figura 2 muestra el complejo de Vietoris–Rips a $\varepsilon = 2{,}5$ en cinco momentos del juego (20%, 40%, 60%, 80%, 100% de los movimientos de Negro). La densificación de 2-símplices (triángulos) es la firma topológica de la consolidación territorial.

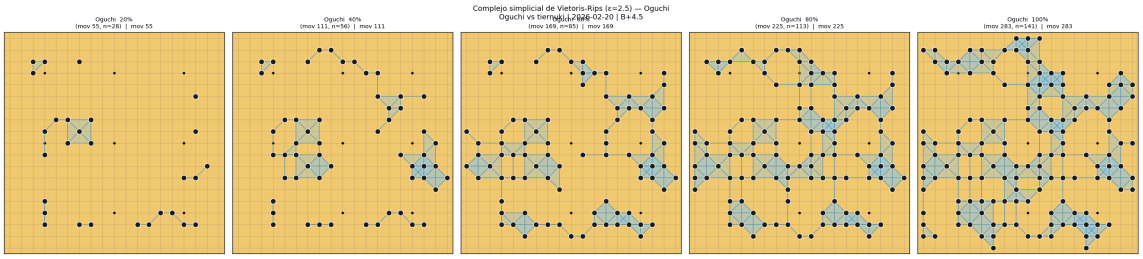


Figura 2: Complejo $VR_{2,5}$ sobre las piedras de Oguchi en cinco momentos del juego.

Filtración a múltiples escalas. La figura 3 muestra la misma posición a $\varepsilon \in \{1{,}5; 2{,}5; 4{,}0; 6{,}0\}$, ilustrando la estructura multiescala. Los lazos que sobreviven en escalas grandes son los topológicamente robustos.

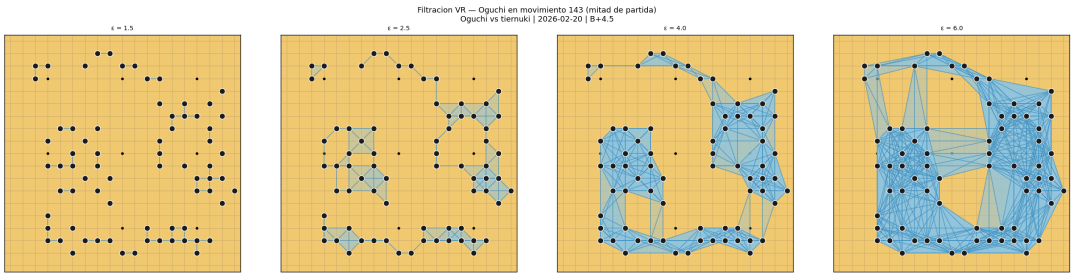


Figura 3: Filtración del complejo VR a cuatro escalas ε sobre las piedras de Oguchi.

Espacio topológico MDS. Proyectando la matriz de distancias entre patrones canónicos ($N = 142$) en $\mathbb{R}^2$ vía MDS obtenemos la figura 4. La trayectoria temporal traza una curva en el espacio de patrones; tramos compactos indican consistencia estilística, saltos indican cambios de fase.

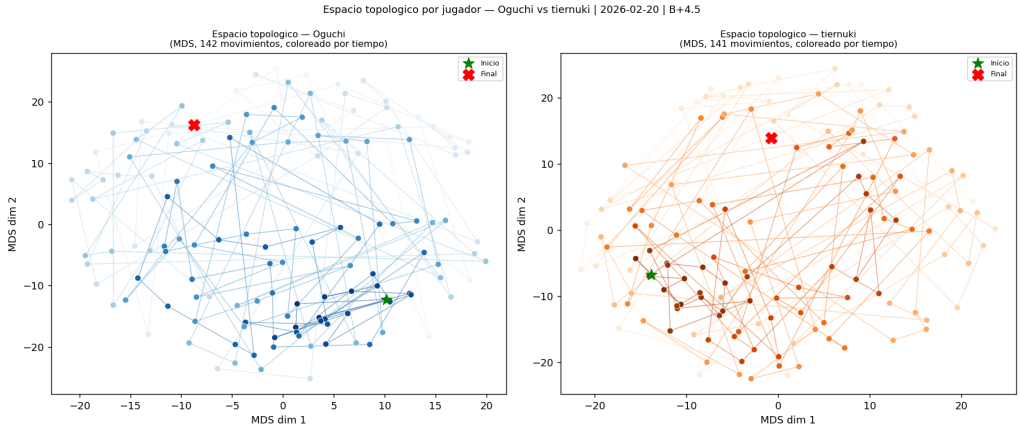


Figura 4: Espacio topológico de Oguchi (proyección MDS desde $\mathbb{R}^{361}$).

Curvas de Betti comparadas. La figura 5 superpone las curvas de Betti de ambos jugadores con bandas bootstrap al 95%. La superposición casi total es la firma visual de la convergencia topológica.

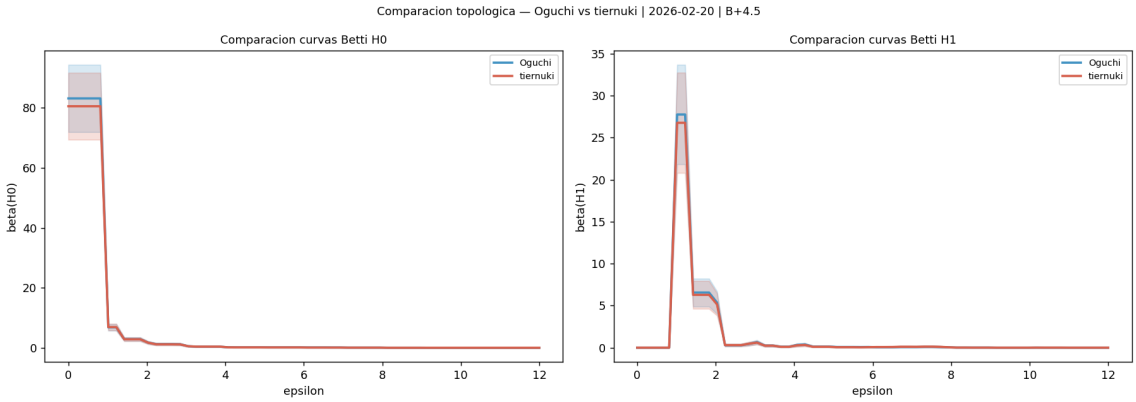


Figura 5: Curvas de Betti $\beta_0(\varepsilon)$ y $\beta_1(\varepsilon)$ de ambos jugadores en la partida 1, con bandas bootstrap al 95% (Fasy et al.).

Diagramas de persistencia. La figura 6 muestra los diagramas dgm_0 y dgm_1 por jugador, con los puntos coloreados según el momento del juego.

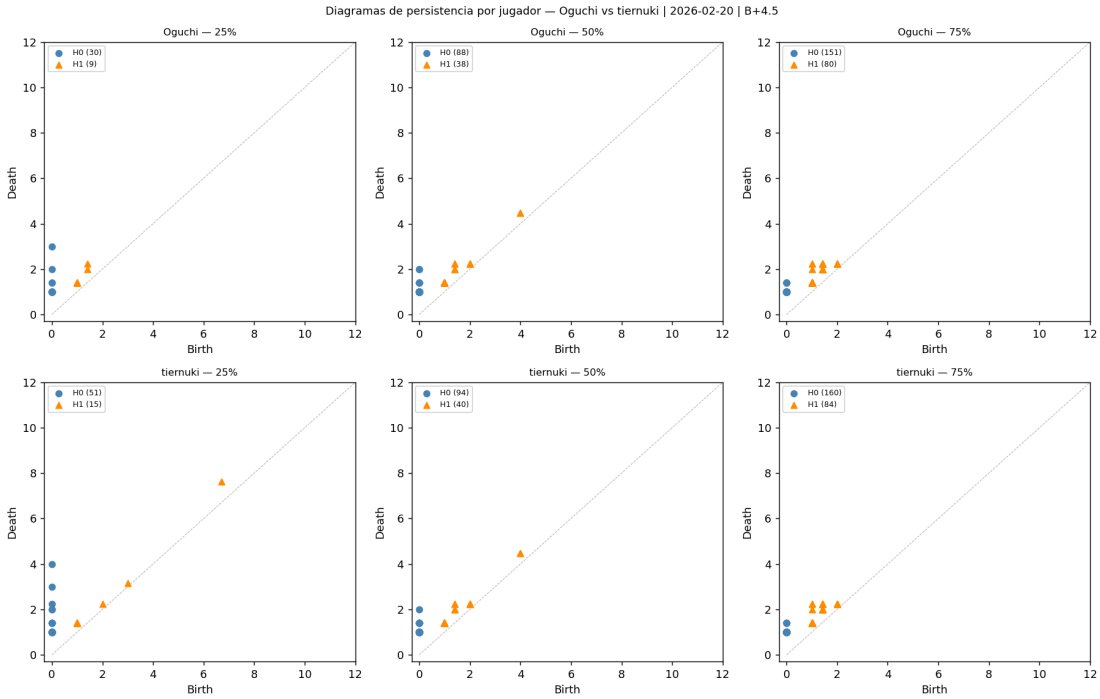


Figura 6: Diagramas de persistencia dgm_0 y dgm_1 por jugador en la partida 1.

Heatmap topológico del tablero. Acumulando los 2-símplices del complejo $\mathrm{VR}_{2,5}$ a lo largo de la partida y normalizando se obtiene un mapa de calor del tablero (figura 7) que indica las zonas de mayor complejidad topológica para cada jugador.

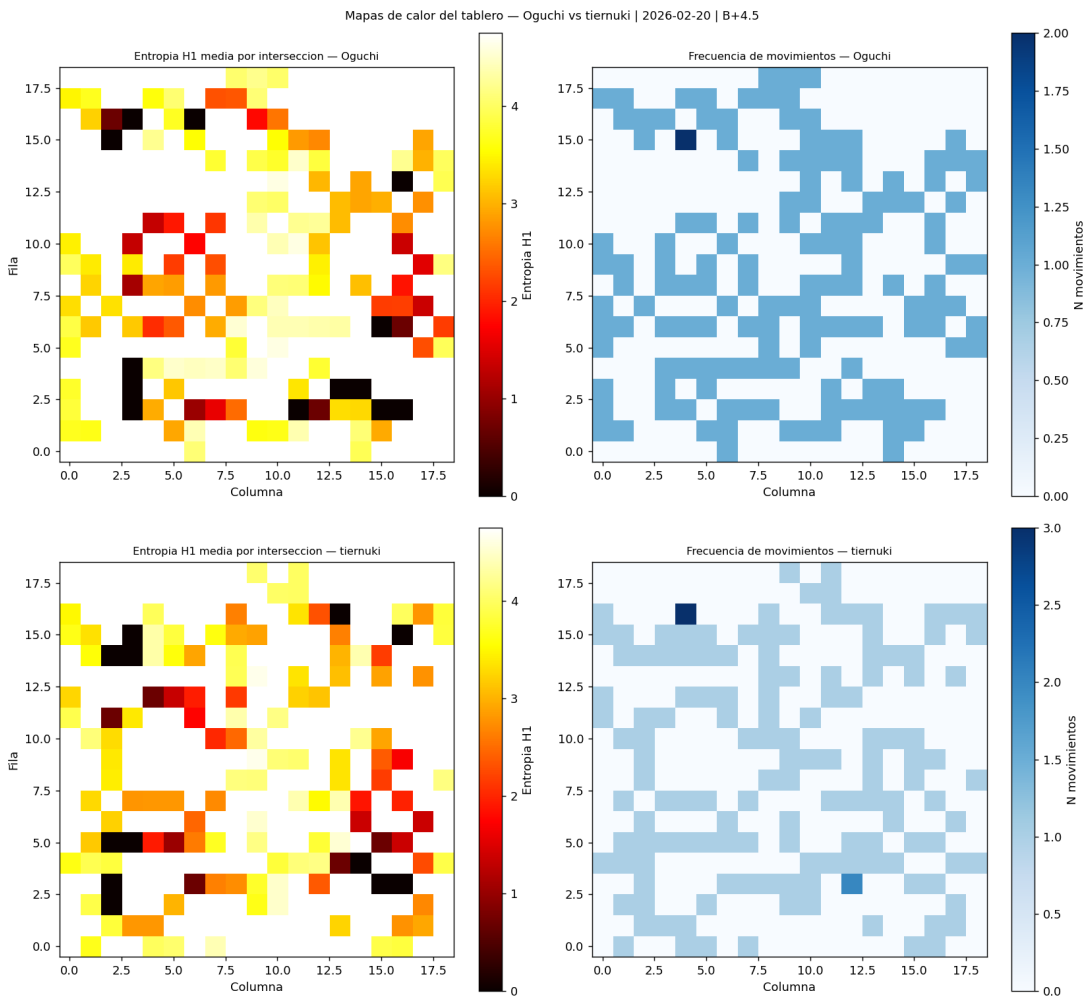


Figura 7: Heatmaps de complejidad topológica por jugador en la partida 1.

Resultados estadísticos. La tabla 2 resume los tests.

Tabla 2: Validación estadística sobre la partida 1.

Pregunta	p-valor / Accuracy	Conclusión
¿Distintos topológicamente Oguchi vs `tiernuki`?	$p = 0{,}908$	No significativo
¿Cambia el estilo de Oguchi entre apertura y final?	$p = 0{,}001$	Muy significativo
¿Cambia el estilo de `tiernuki` entre apertura y final?	$p = 0{,}001$	Muy significativo
SVM apertura vs final − Oguchi (H_1)	97,2%	Discriminación nítida
SVM apertura vs final − `tiernuki` (H_1)	96,5%	Discriminación nítida
SVM Oguchi vs `tiernuki` (H_0)	50,2%	Indistinguible (azar)

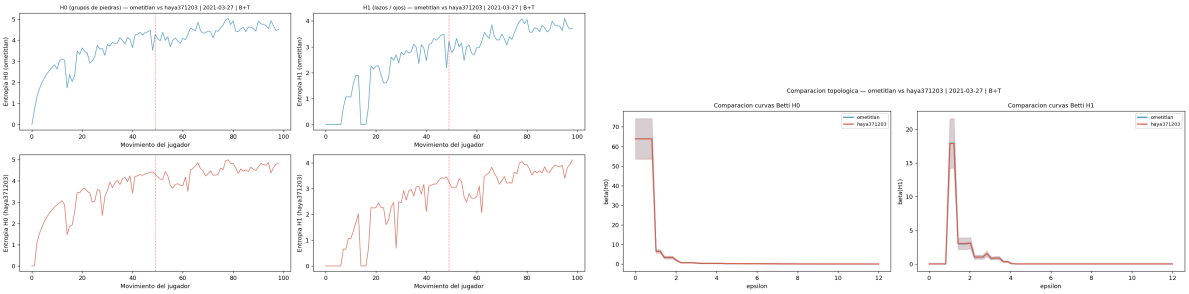
Lectura. El test sobre los dos jugadores ($p = 0{,}908$) no rechaza la hipótesis de igualdad distribucional: los estilos topológicos son casi intercambiables. Esto, lejos de ser una limitación del método, refleja un fenómeno propio de Go — el acoplamiento adversario obliga a respuestas estructuralmente simétricas. En cambio, la discriminación apertura/final dentro de un mismo jugador es severa ($p = 0{,}001$, accuracy $\geq 96\%$), confirmando la firma topológica diferenciada de las fases del juego.

6.2 Partida 2: `ometitlan` vs. `haya371203`

Metadatos. OGS, 2021-03-27, 198 movimientos, resultado B+T (por tiempo), komi 0,5.

Tabla 3: Descriptores topológicos, partida 2.

	`ometitlan` (N)		`haya371203` (B)	
	Media	DE	Media	DE
PE_0	3.820	0.960	3.787	1.027
PE_1	2.678	1.175	2.660	1.149



(a) Entropía PE_0 y PE_1.

(b) Curvas de Betti comparadas.

Figura 8: Descriptores topológicos de la partida 2.

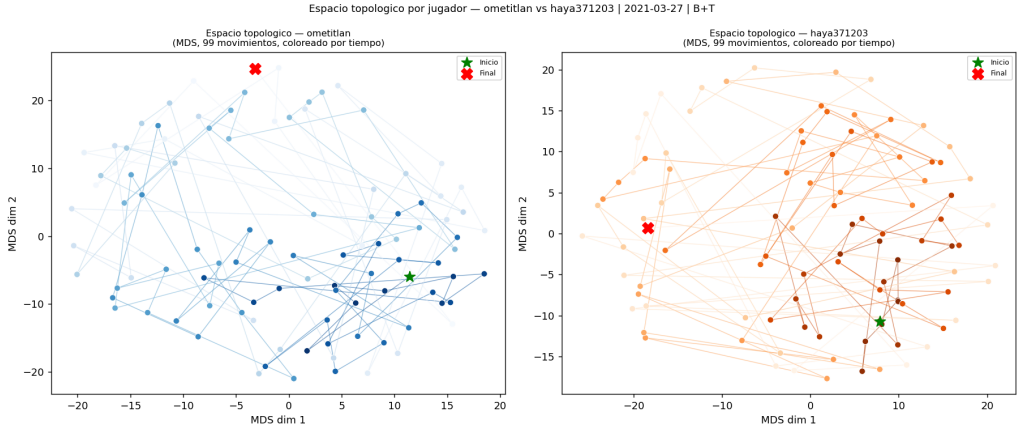


Figura 9: Espacio topológico MDS de `ometitlan` (Negro), partida 2.

Tabla 4: Validación estadística sobre la partida 2.

Pregunta	p-valor / Accuracy	Conclusión
¿Distintos topológicamente `ometitlan` vs `haya371203`?	$p = 0{,}541$	No significativo (mayor variedad)
¿Cambia el estilo de `ometitlan` entre apertura y final?	$p = 0{,}001$	Muy significativo
¿Cambia el estilo de `haya371203` entre apertura y final?	$p = 0{,}001$	Muy significativo
SVM apertura vs final − `ometitlan` (H_1)	94,9%	Discriminación clara
SVM apertura vs final − `haya371203` (H_1)	90,9%	Discriminación clara

6.3 Comparación entre las dos partidas

Tabla 5: Comparación entre partidas.

Métrica	Partida 1	Partida 2
Movimientos	283	198
p-valor N vs B	0.908	0.541
PE_1 media (N)	2.978	2.678
PE_1 media (B)	2.954	2.660
SVM apertura/final (N)	97,2%	94,9%
SVM apertura/final (B)	96,5%	90,9%

Lectura. El p-valor más alto de la partida 1 (0,908 vs 0,541) indica que el grado de *intercambiabilidad topológica* entre Negro y Blanco fue mayor en la primera partida; en términos de juego, los dos rivales construyeron formas más simétricas. La accuracy SVM apertura/final, en ambos casos por encima del 90%, sugiere que la discriminación topológica entre fases es robusta a la variabilidad estilística entre partidas y entre jugadores.

7 Discusión

7.1 Valor matemático

Tres aspectos resultan particularmente fértiles para la teoría.

(i) Una fuente abundante de nubes de puntos finitas con estructura. Las bases de datos de partidas de Go (KGS, OGS, archivos profesionales) contienen millones de SGFs. Cada partida produce $2N$ nubes de puntos finitas (una por cada jugador y movimiento) con $|X_t| \leq 200$. La cantidad y limpieza de estos datos — determinísticos, sin ruido, con estructura adversaria — los convierte en un banco de pruebas natural para validar metodologías de TDA, análogo al rol que cumplieron los conjuntos MNIST y CIFAR para deep learning.

(ii) Filtraciones equivariantes y persistencia de equivariancia. La acción del grupo $G = D_4 \times \mathbb{Z}/2$ se factoriza por la canonicalización Candela, pero también puede integrarse en la persistencia: una filtración G-equivariante de un complejo simplicial induce un módulo de persistencia G-equivariante cuya descomposición refina la clasificación clásica. Hasta donde sabemos, el caso del Go ofrece un escenario didáctico ideal para esta extensión, con $|G| = 16$ accesible y semántica clara para cada elemento del grupo.

(iii) Cohomología persistente con interpretación combinatoria explícita. La observación 2.7 sobre el producto copa de dos cociclos H_1 y los grupos con dos ojos no es metafórica: es la manifestación, en el contexto del Go, del clásico teorema según el cual el número de Lebesgue de un cubrimiento abierto detecta sus enlaces vía H^* (cf. [9]). Tener un *benchmark visual* y combinatorio para el cup product, donde cada concepto algebraico tiene un equivalente jugable, abre vías pedagógicas y de investigación para la cohomología persistente.

7.2 Valor para el jugador

A nivel práctico el sistema responde preguntas que un jugador no puede formular cuantitativamente con sus herramientas habituales (kifu, AI review):

- **¿Soy un jugador consistente o variable?** La dispersión de la trayectoria MDS (figura 4) y el ancho de las bandas bootstrap responden directamente.
- **¿Construyo grupos solitarios o redes interconectadas?** La media de PE_0 y la velocidad con que β_0 decrece al aumentar ε lo cuantifican.
- **¿Tengo grupos vivos o solo *aparentemente* vivos?** El producto copa $\varphi_1 \smile \varphi_2$ verifica algebraicamente la condición de dos ojos.
- **¿En qué momento de la partida cambia mi estilo?** Los picos en PE_1 y los saltos en la trayectoria MDS marcan transiciones de fase.
- **¿Qué tan parecido juego a otro jugador?** El test de permutación entre nuestras cohortes da una respuesta probabilística rigurosa.

Todo esto es independiente del nivel del jugador: tanto un principiante (DDK) como un profesional pueden generar SGFs y analizarlos con el mismo pipeline. La ventaja para el principiante es ver objetivado cómo evoluciona su estilo a lo largo de los meses; para el profesional, contrastar dos fases de su carrera o dos repertorios de apertura.

7.3 Limitaciones

Lo que el complejo VR no ve. El método no evalúa calidad táctica de jugadas individuales, no detecta atari ni captura inmediata, y es agnóstico al puntaje. Para esos análisis las redes neuronales tipo *KataGo* o *LeelaZero* siguen siendo la herramienta natural; nuestro pipeline es complementario, no sustituto.

Sensibilidad a $\varepsilon_{\max}$. La elección de $\varepsilon_{\max} = 12$ es heurística: valores menores recortan lazos persistentes; mayores no aportan información en un tablero de diámetro 36 en d_1.

Tamaño muestral. Una partida individual ofrece como máximo ~ 200 patrones por jugador. Para tests más potentes conviene agregar partidas de un mismo jugador — una extensión natural del pipeline.

8 Trabajo futuro

8.1 Persistencia multiparamétrica

La filtración actual es univariada en ε. Una extensión natural [10] es filtrar simultáneamente por (ε, t) donde t es el número de movimiento, obteniendo un módulo de persistencia bidimensional. La estructura combinatoria del juego — por la cual las piedras se agregan secuencialmente — hace que el segundo parámetro sea natural y semánticamente interpretable.

8.2 Comparación masiva entre jugadores

Dada una colección $\{S_1, \ldots, S_M\}$ de M partidas de un mismo jugador, agregar todos los diagramas y calcular un *centroide de Fréchet* en el espacio de Wasserstein [14] produciría una *firma topológica del jugador* comparable entre jugadores. Esto requiere optimización en espacios métricos no euclídeos pero la formulación es directa.

8.3 Análisis Mapper

El algoritmo Mapper [13] produce un grafo a partir de una nube de puntos cubriéndola con conjuntos solapados. Aplicado al espacio de patrones de un jugador, podría revelar *tipos canónicos de posición* que el jugador habita, sin necesidad de etiquetas previas (*unsupervised*).

8.4 Aprendizaje supervisado a gran escala

Construir un dataset de 10^4 partidas etiquetadas por rango (kyu, dan), estilo (territorial, influencia) o resultado, e investigar si las imágenes de persistencia H_1 ofrecen *features* predictivas no triviales — especialmente para tareas en las que las redes basadas en píxeles sufren por falta de invariancia.

8.5 Verificación con complejo Alpha

Repetir todo el pipeline con $\mathrm{Alpha}(X)$ en lugar de $\mathrm{VR}_\varepsilon(X)$ y verificar que la homología persistente coincide a primer orden, según predice el lema del nervio. Esto consolidaría la robustez del análisis.

Disponibilidad del código

Todo el código, las dos partidas de ejemplo, los reportes generados automáticamente y las figuras producidas por el pipeline están disponibles en:

`https://github.com/metamatematico/Topological-analysis-of-Baduk`

La capa Candela de canonicalización 19×19 está en:

`https://github.com/angelsesma/candela`

Agradecimientos

A la comunidad de *Online Go Server* (OGS) por el archivo abierto de partidas; a los desarrolladores de `gudhi`, `persim`, `ripser` y `scikit-tda` por la infraestructura de TDA en Python; al BIOMAT Centro de Biomatemáticas por el espacio de discusión.

Referencias

[1] Adams, H., Emerson, T., Kirby, M., Neville, R., Peterson, C., Shipman, P., Chepushtanova, S., Hanson, E., Motta, F., & Ziegelmeier, L. (2017). Persistence images: A stable vector representation of persistent homology. *Journal of Machine Learning Research*, 18(8), 1–35.

[2] Atienza, N., Gonzalez-Diaz, R., & Soriano-Trigueros, M. (2020). On the stability of persistent entropy and new summary functions for topological data analysis. *Pattern Recognition*, 107, 107509.

[3] Sesma González, Á. A., & Jiménez Martínez, L. (2025). Pattern Acquisition and Comparative Analysis in the Game of Go: A Modern Approach. *Journal of Go Studies*, 2. `https://intergostudies.net/journal/journal_view.asp?jn_num=9`

[4] Carlsson, G. (2009). Topology and data. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46(2), 255–308.

[5] Crawley-Boevey, W. (2015). Decomposition of pointwise finite-dimensional persistence modules. *Journal of Algebra and its Applications*, 14(5), 1550066.

[6] Edelsbrunner, H., Letscher, D., & Zomorodian, A. (2002). Topological persistence and simplification. *Discrete & Computational Geometry*, 28, 511–533.

[7] Edelsbrunner, H., & Harer, J. (2010). *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society.

[8] Fasy, B. T., Lecci, F., Rinaldo, A., Wasserman, L., Balakrishnan, S., & Singh, A. (2014). Confidence sets for persistence diagrams. *The Annals of Statistics*, 42(6), 2301–2339.

[9] Hatcher, A. (2002). *Algebraic Topology*. Cambridge University Press.

[10] Lesnick, M. (2015). The theory of the interleaving distance on multidimensional persistence modules. *Foundations of Computational Mathematics*, 15(3), 613–650.

[11] Liu, Z., & Dou, X. (2007). A pattern-matching approach to Computer Go. En *Proceedings of the International Conference on Machine Learning and Cybernetics*, 4, 2073–2078.

[12] Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., van den Driessche, G., et al. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587), 484–489.

[13] Singh, G., Mémoli, F., & Carlsson, G. (2007). Topological methods for the analysis of high dimensional data sets and 3D object recognition. En *Eurographics Symposium on Point-Based Graphics*, 91–100.

[14] Turner, K., Mileyko, Y., Mukherjee, S., & Harer, J. (2014). Fréchet means for distributions of persistence diagrams. *Discrete & Computational Geometry*, 52(1), 44–70.